

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Ensayo Unidad 1

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

miércoles, 4 de marzo de 2026, viernes ,6 de marzo de 2026

Ensayo Unidad 1

Imagina que pasas noches enteras programando una app para tu jefe en una fintech de Tijuana, usando la laptop de la oficina. Al final, él vende miles de licencias y tú ni un peso extra. ¿Justo? Para mí no, y la ley lo permite. Creo que México está mal al favorecer tanto a los patrones con derechos patrimoniales, dejando a los programadores solo con un título moral. Vamos a ver por qué pasa esto y si hay salida.

Queda claro que el sistema legal y académico en México está diseñado sólo para el beneficio corporativo e institucional, dejando al ingeniero de software a la deriva. Desde una Ley Federal del Trabajo que confisca la innovación del empleado por el simple uso de una computadora de la oficina, hasta reglamentos universitarios que replican este acaparamiento bajo la excusa de la transferencia de conocimiento, el mensaje para el desarrollador independiente es frustrante: tu talento es indispensable, pero tu esfuerzo no te pertenece.

y metiéndonos aun con este tema La lfda dice que tu código fuente es como un libro: se protege desde que lo escribes, sin registro obligatorio. Bien, ¿no? Puedes registrar en indautor con las primeras y últimas 10 páginas, y dura toda la vida tuya +100 años. Pero ojo, no cubre ideas o algoritmos puros, solo la forma de escribirlos.

Yo pienso que está bien para freelances, pero en maquilas o fintechs, ¿de qué sirve si el patrón se lo queda todo?, el código es de ellos. Eso desmotiva a los programadores como yo que queremos innovar!

Los derechos morales son tuyos: tu nombre en los créditos, nadie te borra. Suena bien, pero ¿pa' qué si los patrimoniales (vender, copiar, ganar dinero) van al patrón en contratos laborales? Art. 83-84 LFDA y LFT lo confirman: si lo haces en el trabajo, adiós regalías.

Nos enseñan que existe un sistema para protegernos: ir al INDAUTOR para registrar nuestro código fuente como si fuera una novela (una obra literaria), y acudir al IMPI para registrar el nombre o logo de nuestra app, como en el caso de proyectos escolares o *startups*. Pero, en la

práctica, un programador recién egresado o independiente rara vez tiene los recursos o el tiempo para navegar por esta burocracia antes de que una gran empresa vea su potencial y lo absorba. El sistema actual parece asumir que el ingeniero de software es solo un obrero digital más, cuyo intelecto pertenece a quien le paga el sueldo o le provee el equipo, en lugar de reconocerlo como el verdadero autor y dueño de su innovación.

En el entorno universitario, se nos bombardea constantemente con conceptos como el modelo de la triple hélice o la innovación abierta. La teoría es atractiva: la universidad, el gobierno y la industria deben colaborar estrechamente para que el conocimiento científico y tecnológico fluya hacia la sociedad. Sin embargo, desde la perspectiva del estudiante, este ecosistema de innovación a menudo se siente como una trampa. Cuando analizamos los reglamentos de propiedad intelectual de las instituciones educativas, la cruda realidad es que los alumnos suelen ser el motor creativo detrás de estos proyectos de transferencia tecnológica, pero las normativas están diseñadas para que los derechos de explotación patrimonial queden en manos de la universidad o de la empresa financiadora. Se nos exige innovar, pero bajo contratos o reglamentos que nos reducen a mano de obra intelectual no remunerada, justificando la apropiación de nuestro código bajo la bandera del desarrollo sectorial. Si un estudiante decide rechazar este modelo y emprender por su cuenta para mantener el control total sobre su proyecto, se topa de frente con una muralla burocrática. El sistema legal mexicano maneja un esquema que, más que alentar al creador independiente, lo desgasta. Tomemos como ejemplo el desarrollo de una aplicación comercial independiente, como podría ser el caso práctico de una plataforma tipo inventario de productos. El ingeniero de

software descubre rápidamente que saber programar no es suficiente; tiene que convertirse en un gestor legal. Por un lado, debe acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lidiar con búsquedas fonéticas en sistemas como MARCia y pagar tarifas para proteger el nombre y la identidad visual de su marca.

Por otro lado, la protección del corazón del proyecto —el código fuente— requiere otro proceso completamente distinto. La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) clasifica al software como una obra literaria, obligando al desarrollador a acudir al INDAUTOR, llenar formatos como el RPDA-01, entregar fragmentos impresos de su código y realizar pagos mediante el sistema e5. Aunque en las aulas se nos enseña que este doble blindaje genera una ventaja competitiva indispensable para atraer inversionistas, la realidad es que el ecosistema mexicano de innovación parece diseñado para quienes ya tienen capital. Un desarrollador junior o un recién egresado rara vez cuenta con el tiempo, el dinero o el asesoramiento para sortear estos trámites en un plazo de quince días hábiles. Al final, el sistema termina protegiendo a las grandes empresas que tienen despachos de abogados listos para registrar ideas, dejando al verdadero creador en la cuerda floja, rogando que nadie le robe su trabajo antes de poder pagar el registro.

Si profundizamos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el panorama para el creador no es más alentador. El artículo 163 establece un precedente que parece sacado de la era industrial, pero aplicado forzosamente a la era digital: si un programador desarrolla una solución

verdaderamente innovadora por su cuenta, pero comete el error de utilizar una computadora de la empresa o realizarlo durante su tiempo de comida, la ley inclina la balanza a favor del patrón, otorgándole derechos sobre la invención. Esta legislación despoja al desarrollador de su capacidad de negociación, asumiendo que su intelecto es una simple extensión del *hardware* de la compañía. En lugar de fomentar una cultura de colaboración equitativa, la ley consolida un sistema de subordinación donde el ingeniero de software trabaja para enriquecer activos ajenos.

Esta desconexión legal explica en gran medida por qué la transferencia de tecnología en México suele fracasar o estancarse. Diversos análisis sobre la innovación sectorial y el Sistema Nacional de Innovación (SNI) en nuestro país demuestran que tenemos una capacidad muy limitada para generar y transferir conocimiento de manera efectiva hacia la sociedad. En la teoría, modelos como la triple hélice o la cuádruple hélice proponen una vinculación perfecta entre universidad, industria, gobierno y sociedad civil. Las instituciones académicas presumen esta transferencia como su tercera misión, buscando responder a necesidades productivas y captar fondos ante la falta de subsidios. Sin embargo, en la práctica, el conocimiento siempre fluye hacia el sector con mayor capital: las universidades transfieren los proyectos a la industria, y el eslabón fundamental el estudiante o investigador que escribió el código queda marginado del éxito comercial de su propia creación.

La ironía de este ecosistema se vuelve casi cruel cuando contrastamos estas políticas con la rigidez de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Mientras el marco laboral y universitario facilita que terceros se apropien del trabajo del desarrollador, la ley es implacable con el estudiante que apenas intenta insertarse en la industria. Si un joven sin recursos económicos desarrolla o utiliza un crack para eludir un candado digital de un software de diseño o programación excesivamente caro, con el único fin de aprender y sin

buscar lucro comercial, el sistema no lo ve como un talento en formación, sino que lo criminaliza.

A esto se suma el absurdo legal de que los derechos patrimoniales de una obra, incluido el software, se protejan hasta por 100 años después de la muerte del autor. En una disciplina como la ingeniería de software, donde el código y las tecnologías se vuelven obsoletos en cuestión de meses, otorgar un siglo de exclusividad no protege al innovador; al contrario, crea monopolios artificiales que asfixian el avance tecnológico, encarecen la educación y benefician únicamente a los gigantes corporativos que acaparan el mercado.

Los programadores mexicanos terminamos insertándonos en empresas extranjeras o agencias gubernamentales donde desarrollamos plataformas críticas, pero rara vez somos dueños de la tecnología que creamos. El modelo de la Triple Hélice falla en nuestro país porque el gobierno y la industria exigen innovación, pero no están dispuestos a modernizar un marco legal que proteja al individuo. Mientras el software exige un modelo dinámico de innovación abierta, nosotros seguimos atados a un sistema dual (IMPI para marcas, INDAUTOR para código) que es lento, costoso y burocrático. En este contexto, el ingeniero de software no es un gestor de innovación empoderado, sino un sobreviviente en un ecosistema que extrae su conocimiento sin garantizar una verdadera independencia tecnológica ni seguridad jurídica.

A lo largo de este análisis, queda claro que el ecosistema legal y académico en México está diseñado con una brújula que apunta hacia el beneficio corporativo e institucional, dejando al ingeniero de software a la deriva. Desde una Ley Federal del Trabajo que confisca la innovación del empleado por el simple uso de una computadora de la oficina, hasta reglamentos universitarios que replican este acaparamiento bajo la excusa de la transferencia

de conocimiento, el mensaje para el desarrollador independiente es frustrante: tu talento es indispensable, pero tu esfuerzo no te pertenece.

La constante exigencia de innovar, emprender y formar parte de modelos choca de frente con la realidad de un sistema de protección que resulta obsoleto para la era digital. No podemos hablar de un país que impulse la competitividad tecnológica cuando sus leyes criminalizan al estudiante que elude un candado digital por necesidad de aprendizaje, mientras que, al mismo tiempo, la Ley Federal del Derecho de Autor otorga absurdos monopolios de 100 años a grandes empresas sobre líneas de código que quedarán obsoletas en menos de un lustro. El sistema actual de registro dual (IMPI e INDAUTOR) funciona más como un filtro recaudatorio para quienes tienen capital, que como un verdadero escudo para el joven programador.

Para que México deje de ser un simple paraíso de *outsourcing* y mano de obra técnica barata, es urgente reformar nuestra visión de la propiedad intelectual y laboral. Necesitamos un marco jurídico que deje de tratar al software como una novela literaria del siglo pasado y que deje de ver al ingeniero como un obrero sin derechos sobre su creación. El verdadero dueño del código debe ser quien invierte su creatividad, su lógica y sus desvelos en teclearlo. Hasta que la ley no empodere y proteja genuinamente al programador frente a los abusos del patrón y la burocracia institucional, la innovación independiente seguirá siendo una carrera de obstáculos diseñada para que el creador tropiece y el corporativo gane.